

Relatório consolidado de avaliação heurística

Projeto: Tio Patinhas

Repositório do Projeto: <https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PMV-SI/pmv-si-2026-1-pe3-t2-tio-patinhas>

1. Introdução

a. Objetivo da análise

O objetivo deste documento é analisar a usabilidade da aplicação web de gestão financeira pessoal Tio Patinhas. A avaliação visa identificar barreiras de interface, falhas de consistência e oportunidades de melhoria no fluxo de navegação antes do lançamento ou entrega final do sistema.

Para fundamentar os critérios de usabilidade adotados, a equipe utiliza como base as 10 Heurísticas de Jakob Nielsen, garantindo que o sistema ofereça uma experiência fluida, segura e eficiente para o usuário final.

b. Cenário da análise

Para guiar os avaliadores durante a inspeção das telas, foi estabelecido o seguinte cenário de uso:

Cenário: Jonas é um jovem profissional que decidiu organizar sua vida financeira após receber seu salário. Ele precisa interagir com a plataforma Tio Patinhas para realizar o ciclo essencial de gestão: criar sua carteira digital ("Cofre"), efetuar o login com segurança, analisar a saúde financeira atual através do painel geral, registrar movimentações de entrada e saída, acompanhar seus investimentos em renda fixa/criptoativos e gerenciar o andamento de suas metas de curto e longo prazo.

c. Metodologia do estudo

O estudo será realizado de forma colaborativa por 6 avaliadores integrantes da equipe. O processo seguirá as seguintes etapas formais:

Avaliação Individual: Cada membro da equipe revisará individualmente as telas do sistema (Login, Cadastro, Painel, Transações, Investimentos, Metas e Perfil),

simulando as ações do cenário proposto e anotando de forma independente as violações encontradas.

Triangulação de Resultados: Os avaliadores se reunirão para consolidar os problemas encontrados, agrupando ocorrências similares e discutindo o impacto de cada uma delas.

Resolução de Divergências: Eventuais discordâncias sobre a gravidade ou classificação de um problema serão resolvidas por consenso entre as partes.

Geração do Relatório Consolidado: Construção das tabelas de problemas e priorização das correções baseadas nos níveis de severidade (Catastrófico, Grande, Pequeno e Cosmético).

d. Heurísticas

As diretrizes utilizadas para inspecionar o sistema serão as dez heurísticas clássicas de usabilidade de Nielsen:

1. Visibilidade do estado do sistema
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real
3. Controle e liberdade do usuário
4. Consistência e padronização
5. Prevenção de erros
6. Reconhecimento em vez de memorização
7. Flexibilidade e eficiência de uso
8. Projeto estético e minimalista
9. Apoio ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros
10. Ajuda e documentação

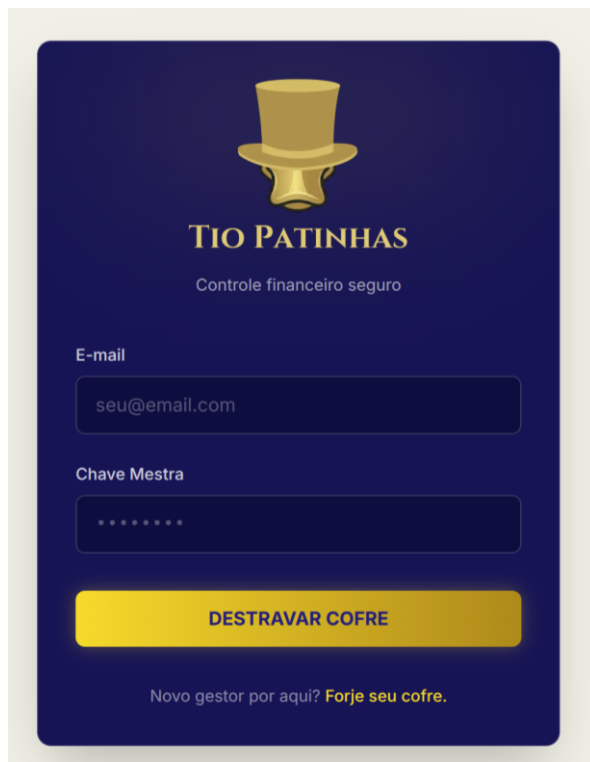
2. Avaliador

- 1) André Bacelar Gonçalves

3. Principais problemas

Número do Problema	1			
Atividade:	Não oferece forma para recuperar senha			
Problema:	Não é apresentada forma para recuperação de senha e ainda é impossível criar outra conta com o mesmo e-mail			
Heurística(s) violada(s):	3. Controle e liberdade do usuário			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Página de Login			
Solução:	Implementar um sistema para resetar a senha através do e-mail do usuário.			

Evidência:



Número do Problema	2			
Atividade:	Primeiro acesso ao sistema após a criação da conta.			
Problema:	A interação com o sistema pode se tornar difícil para os usuários que possuem baixa experiência com tecnologia. A falta de instruções mais detalhadas pode levar à frustração e, possivelmente, à desistência do uso da ferramenta.			
Heurística(s) violada(s):	4. Consistência e padronização 10. Ajuda e documentação			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Dashboard Inicial			
Solução:	Implementar um tour interativo guiado rápido logo após o primeiro login, utilizando tooltips para destacar os botões essenciais (ex: "Comece registrando seu saldo atual aqui em + Nova Transação"). Alternativamente, apresentar um modal de boas-vindas com um checklist sugerido de primeiros passos para engajar o usuário. Em uma arquitetura React/Next.js, bibliotecas prontas de tour virtual podem resolver isso com facilidade e pouco impacto no código.			

Evidência:



Número do Problema	3
--------------------	---

Atividade:	Acompanhamento do patrimônio em ativos voláteis.			
Problema:	Na lista de ativos (Tesouro Direto, Ações AAPL), há uma coluna "Preço Atual (Aprox.)" e uma indicação de rentabilidade ("+0.00%"). No entanto, não há indicação se esse valor é atualizado automaticamente por uma API ou se precisa ser atualizado manualmente pelo usuário. Se for automático, falta a data da última sincronização.			
Heurística(s) violada(s):	01. Visibilidade do estado do sistema 10. Ajuda e documentação			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Dashboard de Investimentos			
Solução:	Adicionar um pequeno texto explicativo como "Última atualização: [Data/Hora]" próximo ao cabeçalho da tabela ou um botão de "Atualizar Cotações" para dar ao usuário o controle sobre a sincronização dos dados.			

Evidência:

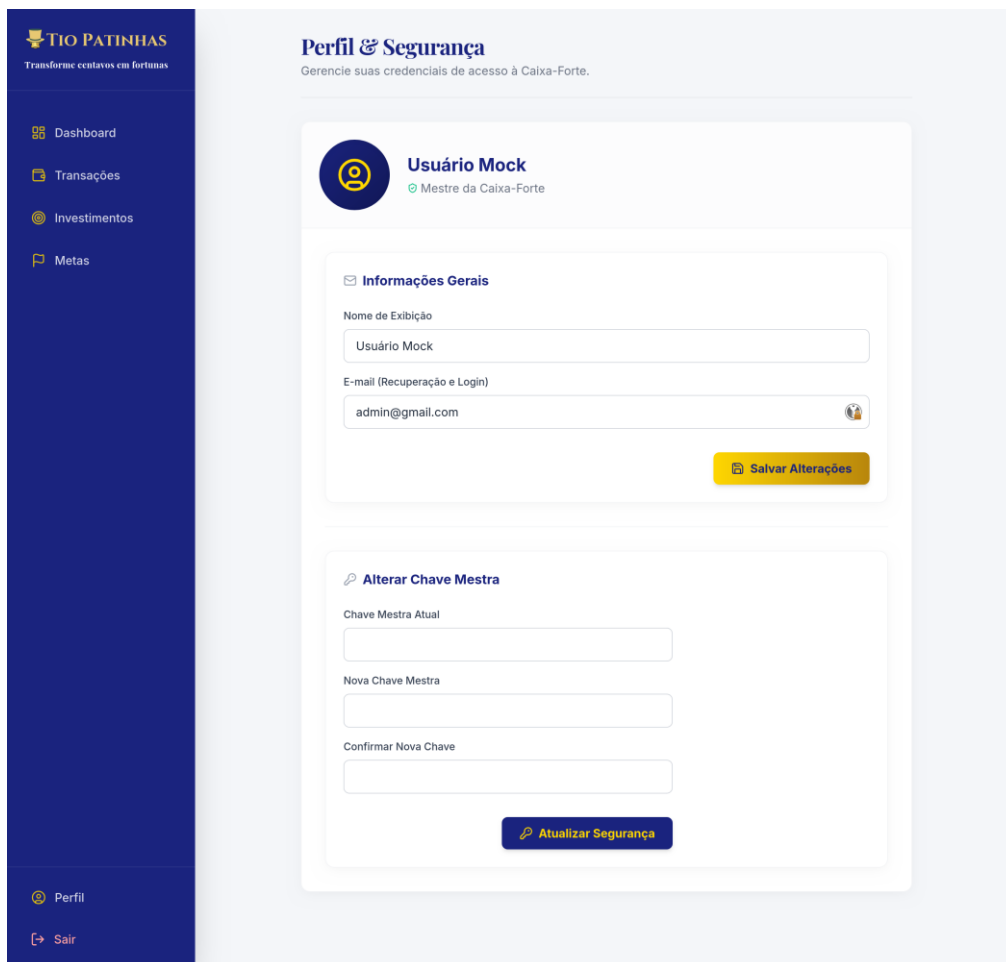
The screenshot shows a web application interface for 'Investimentos' (Investments). On the left is a dark blue sidebar with navigation links: Dashboard, Transações, Investimentos (selected), and Metas. At the bottom of the sidebar are 'Perfil' and 'Sair' options. The main content area has a light blue header with the title 'Investimentos' and subtitle 'Gestão de patrimônio alocado em ativos.' Below this is a dark blue card showing 'Saldo em Bitcoin' as 0.0000 BTC with an estimated value of R\$ 0,00. Underneath is a form to 'Registrar Novo Aporte' (Register New Contribution) with fields for 'ATIVO (SIMBOLO)' (set to EX: BTC), 'QUANTIDADE' (set to 0.00), 'PREÇO PAGO (POR UNID.)' (set to R\$ 0.00), and 'DATA DA COMPRA' (set to 18/04/2026), plus an 'Adicionar' button. At the bottom is a table of investments:

Ativo	Quantidade	Preço Pago (Unid.)	Preço Atual (Aprox.)	Data	Total Atual	Ações
TESOURO DIRETO	10	R\$ 100,00	R\$ 100,00	18/04/2026	R\$ 1.000,00 +0.00%	
AÇÕES AAPL	5	R\$ 150,00	R\$ 150,00	18/04/2026	R\$ 750,00 +0.00%	

Número do Problema	4
Atividade:	Alteração de credenciais de segurança (Chave Mestra)

Problema:	No formulário "Alterar Chave Mestra", não há nenhuma instrução ou requisito visível sobre como a nova senha deve ser composta (ex: mínimo de 8 caracteres, uso de símbolos ou números). O usuário só descobrirá as regras se tentar salvar uma senha fraca e receber uma mensagem de erro frustrante.			
Heurística(s) violada(s):	05. Prevenção de erros 10. Ajuda e documentação			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Página de Perfil			

Evidência:



TIO PATINHAS
Transforme centavos em fortunas

Perfil & Segurança
Gerencie suas credenciais de acesso à Caixa-Forte.

Usuário Mock
Mestre da Caixa-Forte

Informações Gerais

Nome de Exibição
Usuário Mock

E-mail (Recuperação e Login)
admin@gmail.com

Alterar Chave Mestra

Chave Mestra Atual
Nova Chave Mestra
Confirmar Nova Chave

Salvar Alterações
Atualizar Segurança

Dashboard
Transações
Investimentos
Metas

Perfil
Sair

